# A11 ·고정 고밀도 부분의 두 폴리트로프와 direct join

과제 큐시트

**선행:** A05, A10　　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

### 고밀도 부분을 고정했다는 말은 어디서 확인하는가?

접합 압력만 같게 맞췄다. 에너지와 화학퍼텐셜까지 이어진다고 말할 수 있을까? 연속이어야 하는 양과 달라도 되는 미분을 먼저 나누자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

### 필요한 관계와 읽을 위치

$C_L = C_H + \frac{P_t}{n_t}\left[\frac{1}{\Gamma_H - 1} - \frac{1}{\Gamma_L - 1}\right]$. 같은 $(n_t, P_t)$ 에서 $\epsilon$ 과 $\mu$ 는 연속이지만 $\chi$ 는 다를 수 있다.

- `notes/chapters/ch07.md`
- `learner/src/eos/ns_two_polytrope.f90`
- `learner/src/eos/ns_direct_join.f90`

### 계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 동일 n,P 에서 두 epsilon 식을 같게 두고 C_L 을 구한다.
2. core parameter 를 복사/재 fit 하지 않고 저밀도 branch 만 만든다.
3. P,ε,n,μ 및 χ 의 좌우값을 비교한다.
4. 독립 phase 를 임의 압력에서 붙여 Δμ 가 남는 사례를 만든다.

## 실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A11 --plan
python tools/run_assignment.py A11 --run \
  --workspace learner --output ../A11_result.json
```

## 결과를 설명하기

저밀도 상수를 정하는 동안 고밀도 에너지 기준을 다시 맞추면 비교의 조건을 바꾼 것이다. 공통 구간의 실제 함수값을 함께 확인한다.

**남길 증거.** C_L 유도와 units; 좌우 상태 표; core 함수 불변 검산

**판단 기준.** 2 점 예: P,ε,n,μ 의 연속성과 χ 의 불연속이 모순이 아님을 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

## 막혔을 때

**힌트 1.** C_L 계산에 사용하는 P_t/n_t 의 단위는 J 이다.

**힌트 2.** 같은 P 의 direct join 에서 Δμ 를 지우려 고밀도 부분 C 를 수정하면 실험 조건 자체가 바뀐다.

## 다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 접합점 양쪽의 압력과 화학퍼텐셜만 주고 기계적 일치와 상평형을 구별한다. 필요한 추가 조건을 직접 고른다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

**범위.** 현재 과제는 equilibrium matching 이며 sharp material-transfer 구현은 A14 이다.